

上海“04·24”“生松 618”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2018 年 04 月 24 日 0910 时左右，泰州市 SS 船务有限公司所属“生松 618”轮，在长江口南支航道延伸段 A6 灯浮东侧 3 海里左右水域(概位:30° 54′ .94N/122° 14′ .05E)，遇大风浪后货舱、机舱进水，发生自沉事故，造成船舶沉没、3 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，上海海事局于 2018 年 04 月 24 日成立了上海 04·24 “生松 618”轮自沉事故调查组，依法依规开展事故调查工作。调查组先后收集了当事船舶的法定文书资料、船员信息资料；对“生松 618”轮获救船员、船东、公司及装货码头相关人员等进行了询问调查；对事故船舶开展了现场勘查。调查组共获得如下证据资料：

- （1）询问笔录 11 份；
- （2）船舶证书复印件 1 套；
- （3）船员名单 1 份；

- (4) 船舶保险单 1 份;
- (5) 气象证明及天气预报 2 份;
- (6) 装货码头经营许可证 1 份;
- (7) 船舶事故航次货单 2 份;
- (9) 船员信息 8 份;
- (9) 洋山航线签注情况 1 份;
- (10) 公司体系运行情况材料 1 套;
- (11) 失踪船员家庭信息等材料 3 套
- (12) 其他相关资料 4 份。

二、事故船舶、船员、公司管理情况

(一) 船舶概况。

1、“生松 618” 轮船舶基本资料

船名：生松 618 船籍港：泰州
船舶识别号：CN20103016622 初次登记号：060911000139
船检登记号：2011A2103348 船舶类型：集装箱船
航区：沿海航区 舱盖型式：一般（无密性要求）
总长：105.36M 船宽：16.20M 型深：7.00M
总吨：3502 净吨：1961 进水角位置：尾楼甲板室门槛
满载排水量：5341.61 吨 （参考载货量 3643 吨）
空载吃水：1.3 米 满载吃水：3.8 米

主机功率：1656KW 建造日期：2011 年 08 月 29 日

建造厂：江苏省扬州市邗江新蓝造船厂

所有人：泰州市 SS 船务有限公司

经营人：泰州市 SS 船务有限公司

管理人：泰州市 SS 船务有限公司



图 1：“生松 618”轮沉没照片

（二）“生松 618”轮配员情况。

该轮最低安全配员证书由泰州海事局于 2016 年 10 月 09 日签发，有效期至 2021 年 10 月 08 日，最低配员 9 人（BRC 半自

动机舱，连续航行时间不超过 36 小时，可减免三副和值班水手各 1 名)，需配船长、大副、二副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 2 名，机工 2 名，GMDSS 专职操作员 1 名或兼职操作员 2 名。该轮本航次共有船员 6 名，缺少二副 1 名、值班机工 2 名，未配备 GMDSS 专职操作员或兼职操作员；船上 6 名船员均为内河船员，其中船长、大副、轮机长、及 1 名水手虽持有长江至上海洋山深水港区航线签注，但是其任职航线超出了航线签注明确的水域范围。因此，“生松 618”轮配员不满足该轮航区和最低安全配员证书要求。事故发生时，船长华某某在驾驶台值班。

船长华某某，持扬州市地方海事局 2016 年 2 月 3 日签发的内河一类船长证书，有洋山航线签注，证书状态显示为有效。

华某某于 2018 年 4 月 21 日在上海吴泾码头上“生松 618”轮任职船长。华某某是由船主直接打电话聘请，并明确告知船长华某某：你只管开船，其他事情均由大副袁某某 1 负责，（大副袁某某 1 为船主的小舅子）。船长上船任职前未按照体系要求在公司进行上船前培训、公司未开具调令。

大副袁某某 1（失踪），持江西省南昌市地方海事局 2017 年 3 月 15 日签发的内河一类大副证书，有洋山航线签注，证书状态显示为有效。在船任大副职务，船主委托其负责管理船舶。

水手曾某，持湖北省武汉市地方海事局 2013 年 8 月 6 日签发的内河基本安全培训合格证书，有洋山航线签注，证书状态显示为有效。

“水手”袁某某 2（失踪），船员信息系统内可以查到其人，但无证书信息，船员信息是通过旧船员信息系统导入的。

“轮机长”谢某某 1（失踪），持重庆万州海事处 2016 年 2 月 25 日签发的内河一类轮机长证书，有洋山航线签注，证书状态显示为有效。

“大管轮”谢某某 2，持重庆万州海事处 2017 年 9 月 18 日签发的内河一类二管轮证书，证书状态显示为有效。

（三）公司、船舶情况。

“生松 618”轮船舶所有人、经营人及管理人均均为泰州市 SS 船务有限公司。泰州市 SS 船务有限公司于 2006 年取得符合证明，已经过 2 次换证审核，公司现持有的符合证明是由泰州海事局于 2016 年 11 月 29 日签发，有效期至 2021 年 11 月 28 日，证书编号：04H104，覆盖“散货船”和“其他货船”船种。公司体系内船舶共 14 艘，都是国内航行海船，其中 2 艘自有船，其余都是挂靠船舶；未进体系的船舶 85 艘，主要是 500 总吨以下的船舶及工程船，其中内河船 12 艘。

“生松 618”轮的安全管理证书是由泰州海事局于 2017 年 4 月 24 日签发，证书编号：04H104，有效期至 2022 年 5 月 21 日。

（四）船舶经营管理情况。

“生松 618”轮实际所有人和经营人为江西丰城市个体袁某

某 3，并通过签订合作协议明确船舶权属，并对经营、管理事项进行约定，委托管理的内容明确为：组织船上从业人员学习国家法律、法规及规章，进行安全宣传教育；代办税收、海事等业务；船主发放工资、船员必须持有相应的证书。实际上，船舶营运、船员招聘、船舶燃油物料供给等均由其自己负责。

“生松 618”轮自挂靠泰州市 SS 船务有限公司后，船主曾将该轮出租给物流公司，从事长江至洋山港的内支线集装箱运输。2017 年底，因船舶出租给物流公司的经济效益降低，在没有告知公司的情况下，改变船舶航线及装货货种，从事舟山至上海石子运输，公司通过船讯网等方式查询到该轮动态后，向其提出不当，但船主未予理睬，继续经营舟山至上海石子运输，公司多次联系，要求船主及船舶提供船舶动态、船员证书、船舶体系活动材料、并要求登轮检查等，但船主以各种理由推托，不再提供船位、以及相应材料，也不安排接受公司登轮检查，导致公司无法对船舶进行正常管理。

（五）船舶检验、安检情况。

“生松 618”轮于 2017 年 8 月 01 日在张家港进行了年度检验，检验由江苏省船舶检验局泰州检验局实施，检验合格准予沿海（内河 A、B 级）航区航行，作集装箱船用。

最近一次安全检查，于 2017 年 7 月 7 日由太仓海事局浮桥办事处实施，共查出 7 个缺陷，全部为开航前纠正（代码 17）

项目，主要涉及消防水枪、救生圈、信号灯、磁罗经等。

（六）船舶航次载货情况。

船舶共 2 个货舱，船舶设计建造为无舱盖集装箱船，船体各舱室部局如下图所示，可看出该轮没有配备舱盖，从现场拍摄的照片可看出，舱口围上没有放置舱盖的设施。



图 2：“生松 618” 轮货舱照片

“生松 618” 轮是集装箱船，原期租给物流公司航行于长江至洋山航线装运内支线集装箱。自 2017 年底起，改变该轮航线，航行于舟山至上海航线装载石子。

本航次于 4 月 23 日 2100 时从舟山定海区金塘岛大浦口码头开航，计划驶往上海闵行，装载石子 3008.6 吨（证书载明参考载货量 3643 吨），未超载、据码头调度主管陈述：装货结束，保险圈未到水面，距水面还有一点距离，装载较均衡，首尾吃水不

详。

舟山市定海舟利石料有限公司
销售清单

0015983

日期: 2018 年 4 月 23 日

收货单位	船号	规格	吨位	单价	金额	收货人签字	发货人签字
李子	生松 618	612号	3005	62	186496	吴明松	王明松
装船时间						联系电话	备注
合计(大写)	壹拾玖万陆千肆佰玖拾陆元				¥: 186496		

公司地址: 舟山市定海区金
东经121°50'34"

舟利石料码头称重记录
2018年 04月 23日 18时 50分
货名 612号
重量 3005.5 t
总计 3079902.5 t

图 3: “生松 618” 轮事故航次装货单

三、天气、海况及通航环境

(一) 气象情况。

阴天
风力: 8-9 级
风向: 西北
能见度: 良好
涨落潮: 落潮
流向: 东南

(二) 事故水域通航情况。

事故位置位于长江口南支航道延伸段 A6 灯浮东侧 3 海里左右水域(概位:30° 54′ .9N/122° 14′ .1E)。事故当时该水域能见

度良好，北到西北风，8-9 级，浪高约 3 米，通航情况良好。

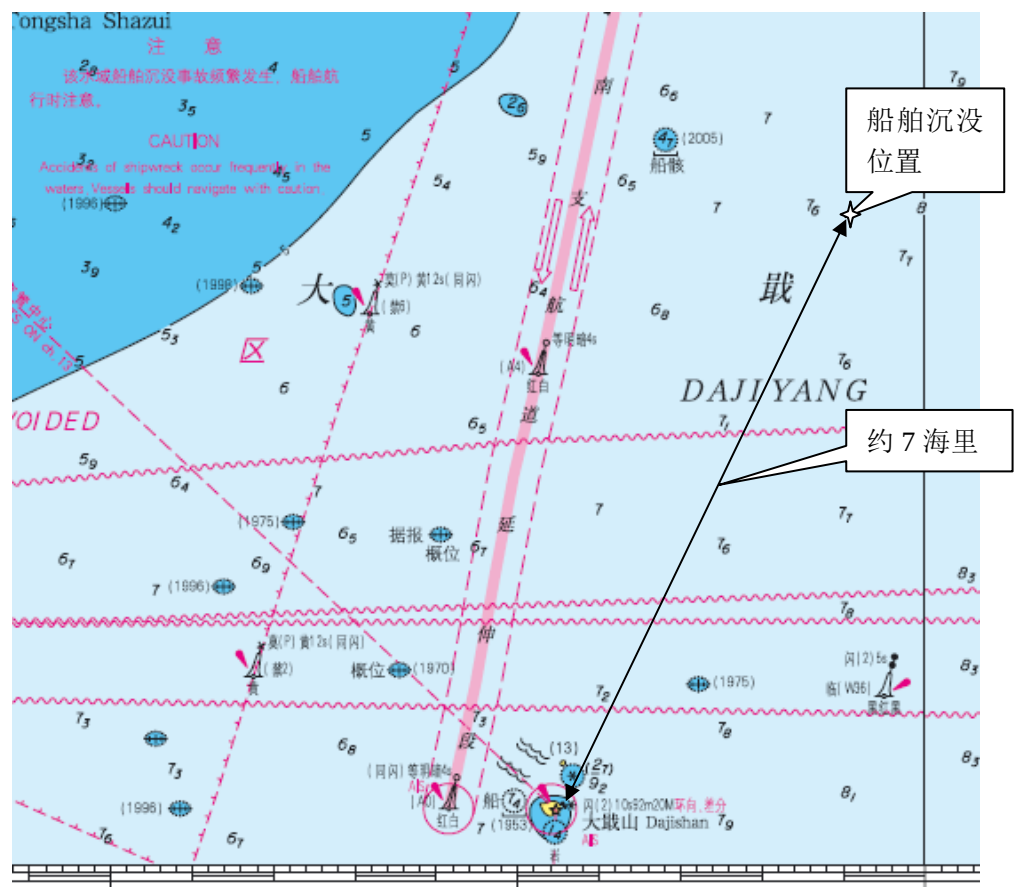


图 4：事故位置示意图

四、事故经过

2018 年 4 月 23 日 2100 时左右，“生松 618”轮从舟山定海区金塘岛大浦口石子码头开航，拟驶往上海闵行，装载石子 3008.6 吨，未超载、装载较均衡，首尾吃水不详。无舱盖。

船长和大副两人轮流值班，6 小时一班，船长 0530-1130 时，大副 1130-1730 时，轮机长与大管轮值班时间与之相同。24 日 0530 时，船长与大副交接班，偏顶风（左前八字）8-9 级，大副

交接时称之前船舶上浪，货舱有些进水，但不很严重，船长询问大副是否继续航行，大副看到前面有其他装运石子的船在航行，决定继续航行。当时船位在洋山港东支航道 Y32、Y33 灯浮附近，航向约 015°，航速约 4.8 节。后来航速逐渐减小，直到事发时航速约 3 节左右。

24 日 0715 时左右，船舶到达大戟山附近水域，航向约 0°，船长感觉风浪增大，船速变慢，向后观察发现船舶上浪货舱进水情况比接班时严重，后面货舱进水量比前面货舱多。

24 日 0800 时左右，船长在驾驶台接到轮机长从机舱打来的电话，称机舱进水，从主甲板机舱入口的水密门涌进来的，一个人来不及排水，需要人手帮忙。于是大副和水手袁某某 2 到机舱一起排水。

船上另外两人（大管轮和一名女性水手）上驾驶台，听说机舱进水，大管轮离开驾驶台打算去船尾机舱帮忙排水，但因甲板上浪严重无法通过，返回驾驶台。

船长从驾驶台外向后查看船尾情况，发现船舶上浪情况严重，货舱进水，船尾甲板上全部是水，于是命驾驶台另外两人穿好救生衣。船长通过驾控电话联系机舱，但无人接听。

约 0908 时，船长通过手机拨打洋山港海事局指挥中心电话求救，此时船舶货舱、机舱已经大量进水，船舶开始下沉。船舶先从船尾开始下沉，下沉速度很快，约 2-3 分钟后驾驶台被淹没，驾驶台 3 人跑到驾驶台顶部等待救援。随后船长在驾驶台顶

部看到机舱内 3 人从机舱出来，立即被浪卷入海中，3 人均未穿救生衣。

1050 时左右，直升机抵达事故现场，将驾驶台顶部 3 人救起。

5 月 26 日 1100 时左右，“生松 618”轮经打捞起浮，撤沉船标。



图 5：沉船打捞起浮时的照片（1）



图 6：沉船打捞起浮时的照片（2）

五、事故救助情况

2018 年 4 月 24 日 0853 时，洋山港海事局指挥中心值班人员监控发现：“生松 618”轮异常，速度变慢，连续呼叫“生松 618”轮，均无回答。

0903 时，接附近船“KAI TONG 99”报：“生松 618”轮马上就要沉没，请求救助。

0904 时，指挥中心通知“海巡 0108”、“海巡 0109”和“海巡 011”前往事故现场救助。

0905 时，“KAI TONG 99”轮报：有一船驾驶台在水面上，看不到人员。指挥中心要求其在现场周围继续关注，通知事故现场附近“RUN FA CHANG QING”轮前往搜救。

0906 时，电话通知拖轮公司和打捞公司前往事故现场救助。

0907 时，“生松 618”轮 AIS 和雷达信号消失。

0908 时，接“生松 618”轮船上电话报：船上一共 6 人，3 人在驾驶台顶，穿着救生衣。

0912 时，电话报上海海事局指挥中心。

0921 时，接“生松 618”轮船上电话报：船舶已沉没，机舱 3 人出机舱门后被海浪打到海里，未穿救生衣。洋山港指挥中心发布安全信息广播，要求过往船舶加强瞭望，开展搜救行动。

1053 时，多艘现场参与搜寻船报风浪太大，请求撤离。

1103 时，上海海事局指挥中心通报：驾驶台三人已救起到直升机，救助直升机现场搜救。

1252 时，接船上幸存人员电话报：三人确认落水，无救生设施，继续进行搜救行动。

4 月 27 日 1550 时，上海海事局指挥中心来电指示：1538 时大规模搜救行动中止。

整个现场救助，协调附近社会船舶 20 余艘，东海预报中心推算落水人员漂移轨迹，上海海事局指挥中心协调“东海救 131”等 3 艘专业救助船和空巡飞机参与搜寻和救助，指挥中心持续播发遇险信息。通过直升机成功救起 3 人，其余 3 人失踪。

为防止次生事故发生，设置两座实体沉船标和两个虚拟标，发布航警。调派巡逻艇和现场应急力量 24 小时守护沉船现场，指挥中心重点关注并及时提醒过往船舶注意安全。

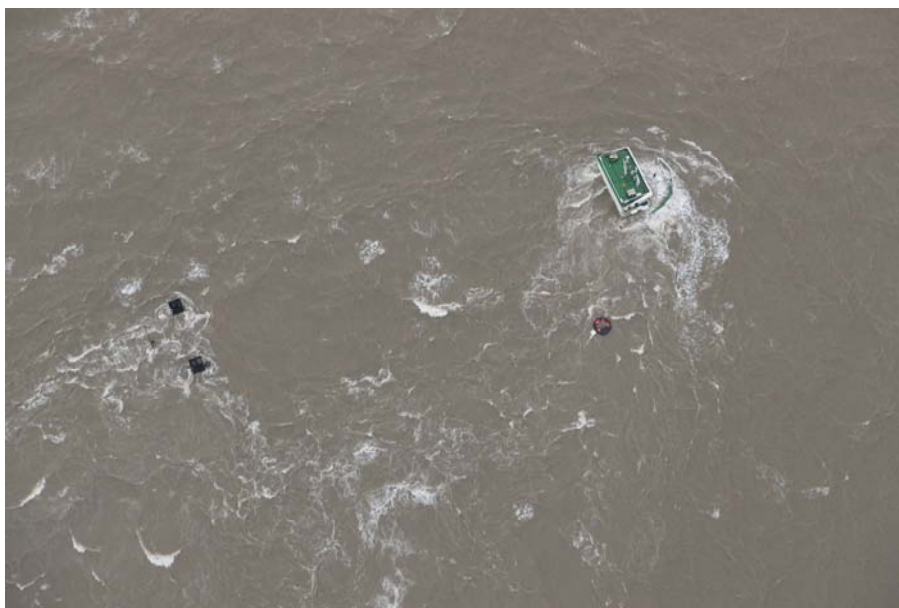


图 7：救助直升机拍摄的沉船现场照片

六、事故救助情况

事故造成“生松 618”轮沉没，船上 3 人失踪，直接经济损失约 580 万。

七、事故原因分析

（一）直接原因。

船舶大风浪中航行，未采取封舱措施，导致船舶货舱、机舱进水失去浮力而沉没是事故直接原因。

1. 船舶遭遇大风浪。

“生松 618”轮开航前 23 日 8 点收到了气象部门及海事部门发布的大风警报或提醒，内容为：23 日北到西北风 6-7 级，阵风 8 级，24 日下午增强到北到西北风 7 级，阵风 8-9 级；而事发当天 24 日早上 6 点 30 分收到天气预报为：北到西北风 7 级，阵风 8-9 级，24 日的预报风力比 23 日预报的风力增大。洋山港海事局于 4 月 20 日就启动了防抗大风蓝色预案，直到 25 日预案才解除，且每天通过短信对天气情况进行提醒。

2. 船舶未采取封舱措施。

“生松 618”轮货舱无舱盖，船舶开航后也未采取任何封舱措施；船舶驾驶室在船首，且驾驶室没有向后的观察窗，要观察

船舶后部情况必须到驾驶台外才能向后观察，航行中值班人员不能直接观察到后部的上浪情况，船舶又是夜间航行，使得值班人员未及时发现船舶后部上浪货舱进水情况。

3. 船舶储备浮力丧失。

船舶开航后始终在大风浪中航行，经过一整夜的航行，船舶持续上浪，导致货舱、机舱进水后船舶逐渐下沉，船速逐渐降低，而船员并未察觉异常，当船员发现机舱进水后，还是没有引起警觉，采取措施排机舱内的水，没有采取其他应急措施，船舶逐渐下沉后，造成货舱、机舱更快更多的进水，最终导致船舶失去储备浮力沉没。

（二）间接原因。

1. 船舶冒险航行。

大副（船舶负责人）袁某某 1 未重视大风警报及提醒，装货码头方也提醒该轮大风浪暂时不要开航，但大副错误地判断当时风力情况仍可航行，因此决定冒险开航；24 日接到风力增大的天气预报，还是没有引起重视，又看到有其它装运石子的船舶也在航行，于是决定继续冒险航行。船舶大风浪中冒险航行是事故的间接原因。

2. 配员不足，船员超航区任职。

该轮为海轮，最低安全配员证书要求最低配员 9 人。事故航次共有船员 6 名，均持内河船舶船员证书，该轮所配备船员不符

合最低安全配员证书要求。

内河船员，对海上航行风险认识不足；对货舱无舱盖、未进行封舱作业的状态下，船舶在大风浪中航行的风险认识不足。船长及其他人员自始至终未意识到，晚上航行期间遭遇大风浪，货舱已经上浪大量进水，船速变慢，直至轮机长发现机舱进水，仍未意识到货舱进水已经导致船舶下沉，正在逐步丧失储备浮力，仍以为仅是机舱进水，还进一步增加人手去机舱帮忙排水，对海上航行风险认识不足。配员不足，船员超航区任职也是事故的间接原因之一。

3. 船舶应急处置不当。

该轮发现机舱进水后，采取了排水措施，在排水过程中没有评估排水是否有效，3名船员一直在机舱排水；船长打电话到机舱无人接听，却没有采取拉响紧急集合警铃，通知机舱人员撤离，也没有采取其他如：择地避风、改变航向减少船舶上浪等措施，更没有向外求救，船舶即将沉没时船长才打电话到洋山港海事局指挥中心求救。船舶应急处置不当造成了严重后果。

八、事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故中“生松 618”轮负事故全部责任。

九、调查发现的问题

（一）船主不配合公司管理。

2017 年 11 月后，“生松 618”轮船主在公司不知情的情况下，自行改变经营航线及船舶用途，经营舟山至上海石子运输。公司获知该轮动态后，向其提出不当，但船主未予理睬，继续经营舟山至上海石子运输。公司通过电话、短信、微信等方式多次联系船主，要求船主及船舶提供船舶动态、船员证书、船舶体系活动材料、并要求登轮检查等，意图继续按体系对该轮进行管理，但船主以各种理由推托，不再提供船位、以及相应材料，也不接受公司登轮检查，导致公司无法对船舶进行正常管理。

（二）公司船舶管理失控。

“生松 618”轮船主在公司不知情的情况下，自行改变经营航线及及船舶用途，并不再配合公司管理。公司在无法对该轮实施安全和防污染监控管理的情况下，没有立即将该轮清退出管理体系，也没有向主管机关报告，以制止该轮的违法违规行为。

（三）配员不足，船员超航区任职。

“生松 618”轮为沿海航区的海船，其最低安全配员证书要求配员 9 人。事故航次共有船员 6 名，均持内河船舶船员证书。

船长、大副、轮机长、及 1 名水手虽持有长江至上海洋山深水港区航线签注，但是本航次其任职航线超出了航线签注明确的水域范围。因此，该轮配员不满足该轮最低安全配员证书要求，船员超航区任职。

（四）船长丧失管理船舶的权力及职能。

“生松 618”轮船主袁某某 3 聘请该名船长上船后，明确告知其只管开船，其他事情由大副袁某某 1 负责，剥夺了船长管理船舶的权力及船长的各种职能，管理船舶的决定权都在大副手中。

十、处理意见

（一）“生松 618”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致 3 人失踪，在本起事故负全部责任。船长、大副是主要责任人，按相关规定对船长华某某予以行政处罚；鉴于大副袁某某 1 本人在本起事故中死亡，免于行政处罚。

（二）“生松 618”轮违反交通运输管理法规，发生水上交通事故，导致 3 失踪，在本起事故负全部责任。船长未能正确履行职责，对沉没危险判断失误，应急处置不当，涉嫌构成交通肇事罪，建议将船长华某某移送司法机关调查处理。鉴于大副袁某某 1 本人在本起事故中死亡，免于处理。

（三）“生松 618”轮船员配备不满足该轮最低配员要求且船员超航区任职，根据相关规定对泰州市 SS 船务有限公司进行行

政处罚；对船长华某某、大管轮谢某某 2 超航区任职行为进行行政处罚。

（四）泰州市 SS 船务有限公司未严格落实船舶安全和防污染管理职责，对“生松 618”轮管理失控情况未及时采取措施，在本起事故中负有管理责任，建议对泰州市 SS 船务有限公司体系进行附加审核。

（五）将泰州市 SS 船务有限公司在落实安全和防污染管理体系（制度）方面存在的相关问题，通报公司所在海事管理机构。

（六）将船主袁某某 3 聘用与所营运航线不相符的船员，改变船舶用途装运石料等违规行为，通报所在地县级以上政府水路运输管理部门。

十一、安全管理建议

（一）泰州市 SS 船务有限公司应当切实履行安全生产主体责任，加强对本公司船舶的监管力度，始终有效监控公司船舶，对“挂而不让管”的船舶，立即将其清退出公司管理体系。加强对船舶配员及船员的适任控制，确保为船舶配备足够的适任船员，加强对船员航海技能、货物管理、关键性设备的操作等知识培训，提高船员的安全意识与恶劣天气等的应对能力。强化对船舶的监督检查，督促船员做好大风浪预警信息的接收和研判，严防冒险航行；大风浪天气航行时，严格遵守操作规程，落实安全防范措施，做到“防进水、勤测量”，“早发现、早反应”。

（二）本起事故中，“生松 618”轮是敞口集装箱船，船主改变船舶用途载运散装石子运输，在运输途中遭遇大风浪后货舱进水。敞口集装箱船载运散装石子易造成货舱排水井被石子填塞、舱底泵吸水口堵塞，危及货舱排水能力，进而影响船舶的抗沉性和船舶完整稳性。由于集装箱船和散货船的设计、检验方面存在诸多的差异，对于敞口集装箱载运散货的行为，目前现有的法律法规或规则都没有做出明确禁止性规定，仅在《船舶检验管理规定》、《国内航行海船法定检验技术规则》要求船舶所有人或者经营人，改变船舶证书所限定用途时，应当向国内船舶检验机构申请临时检验，核算其稳性并经审批。因此，建议在修订《国内航行海船法定检验技术规则》时，在“第 4 篇 船舶安全 第 6-1 章 货物装运”章节中增加“敞口集装箱船舶不得载运散货，经临时检验符合载运条件的除外。”